

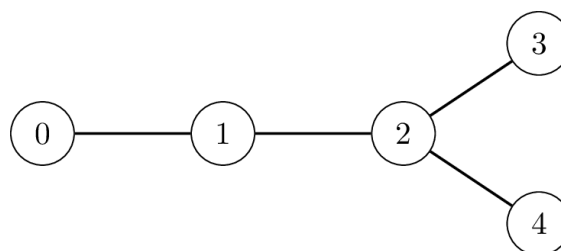
Migrations

Het Natuurhistorisch Museum onderzoekt migratiepatronen van dinosaurussen in Bolivia. Paleontologen hebben dinosaurus-afdrukken gevonden op N verschillende sites, genummerd van 0 tot $N - 1$ in volgorde van aflopende leeftijd: site 0 bevat de oudste afdrukken, en site $N - 1$ de jongste.

De dinosaurussen migreerden naar elke site (behalve site 0) vanaf een specifieke, oudere site. Voor elke site i zodat $1 \leq i \leq N - 1$ bestaat er precies één oudere site $P[i]$ (met $P[i] < i$) zodat sommige dinosaurussen direct van site $P[i]$ naar site i migreerden. Eén enkele oudere site kan de bron zijn geweest voor migraties naar meerdere jongere sites.

De paleontologen stellen elke migratie voor als een **ongerichte verbinding** tussen de sites i en $P[i]$. Merk op dat het voor twee willekeurige verschillende sites x en y mogelijk is om van x naar y te reizen langs een reeks verbindingen. De **afstand** tussen sites x en y wordt gedefinieerd als het minimale aantal verbindingen dat nodig is om van x naar y te reizen.

De volgende afbeelding toont bijvoorbeeld een geval met $N = 5$ sites, waarbij $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, en $P[4] = 2$. Je kan van site 3 naar site 4 reizen met 2 verbindingen, dus de afstand ertussen is 2.



Het Museum wil twee sites identificeren met de grootst mogelijk afstand.

Merk op dat dit paar niet noodzakelijk uniek is: in het bovenstaande voorbeeld hebben bijvoorbeeld beide paren $(0, 3)$ en $(0, 4)$ een afstand van 3, wat maximaal is. In zo'n geval is elk van de mogelijke paren die de maximale afstand bereiken geldig.

Initieel zijn de waarden van $P[i]$ **niet** bekend. Het museum stuurt een onderzoeksteam om de sites $1, 2, \dots, N - 1$ in volgorde te bezoeken. Bij het bereiken van elke site i ($1 \leq i \leq N - 1$) voert het team beide volgende acties uit:

- Het team bepaalt de waarde van $P[i]$, dus de oorsprong van migratie naar site i .
- Het team beslist of er **één** bericht naar het museum wordt gestuurd of dat er geen bericht vanaf deze site wordt gestuurd, gebaseerd op de eerder verzamelde informatie.

Berichten worden verzonden over een duur satellietcommunicatiesysteem, dus elk bericht moet een geheel getal zijn tussen 1 en 20 000. Bovendien mag het team in totaal **maximaal 50 berichten** versturen.

Jouw taak is om een strategie te implementeren waarmee:

- Het onderzoeksteam de sites selecteert van waaruit berichten worden verzonden, samen met de waarde van elk bericht.
- Het museum een paar sites met de maximale afstand kan bepalen, uitsluitend op basis van de berichten die van elke site worden ontvangen, en met kennis vanaf de site waar deze berichten verzonden werden.

Grote getallen via satelliet versturen is duur. Je score hangt daarom af van zowel het grootste verzonden getal, als het totale aantal verzonden berichten.

Implementatie Details

Je moet twee procedures implementeren: één voor het onderzoeksteam en één voor het museum.

De procedure die je moet implementeren voor het **onderzoeksteam** is:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : het aantal sites met afdrukken.
- i : de index van de site die het team momenteel bezoekt.
- Pi : de waarde van $P[i]$.
- Deze procedure wordt $N - 1$ keer aangeroepen voor elk testgeval, in de volgorde $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Deze procedure moet $S[i]$ teruggeven als actie die het onderzoeksteam onderneemt op site i :

- $S[i] = 0$: het onderzoeksteam besluit geen bericht te verzenden vanaf site i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: het onderzoeksteam stuurt het getal $S[i]$ als bericht vanaf site i .

De procedure die je moet implementeren voor het **Museum** is:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : een array van lengte N zodat:
 - $S[0] = 0$.

- Voor alle $1 \leq i \leq N - 1$, is $S[i]$ het getal teruggegeven door `send_message(N, i, P[i])`.
- Deze procedure wordt exact eenmaal aangeroepen voor elk testgeval.

Deze procedure moet een paar sites (U, V) met maximale afstand teruggeven.

In de echte grader wordt een programma dat de bovenstaande procedures aanroept **precies twee keer** uitgevoerd.

- Tijdens de eerste uitvoering van het programma:
 - wordt `send_message` precies $N - 1$ keer aangeroepen.
 - **Kan je programma informatie opslaan en bijhouden tijdens opeenvolgende oproepen.**
 - De teruggegeven waarden (array S) worden opgeslagen door de grader.
 - In sommige gevallen is het gedrag van de grader **adaptief**. Dit betekent dat de waarde van $P[i]$ in een aanroep naar `send_message` kan afhangen van de acties die het onderzoeksteam tijdens de vorige oproepen nam.
- Tijdens de tweede uitvoering van het programma:
 - wordt `longest_path` precies één keer aangeroepen. De enige beschikbare informatie van de eerste uitvoering voor `longest_path` is de array S .

Beperkingen

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ voor alle i zodat $1 \leq i \leq N - 1$.

Subtaken and Scores

Subtaak	Score	Extra beperkingen
1	30	Site 0 en een andere site hebben een maximale afstand over alle paren sites.
2	70	Geen extra beperkingen.

Laat Z het maximale getal in de array S zijn, en M het aantal verzonden berichten van het onderzoeksteam.

In elk van de testgevallen, is de score voor dat geval 0 (weergegeven in CMS als `Output isn't correct`) als minstens één van de volgende voorwaarden geldt:

- Minstens één element van S is ongeldig.
- $Z > 20\,000$ of $M > 50$.
- Het resultaat van de aanroep naar de procedure `longest_path` is incorrect.

Anders wordt je score voor subtaak 1 als volgt berekend:

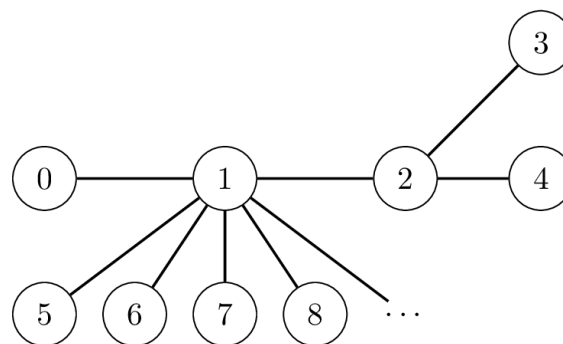
Voorwaarde	Score
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Je score voor subtaak 2 wordt als volgt berekend:

Voorwaarde	Score
$5 \leq Z \leq 20\,000$ en $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ en $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ en $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ en $M \leq 8$	70

Voorbeeld

Laat $N = 10\,000$. Beschouw de situatie waar $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, en $P[i] = 1$ voor $i > 4$.



Veronderstel dat de strategie van het onderzoeksteam is om het bericht $10 \cdot V + U$ te versturen telkens het paar sites (U, V) met de maximale afstand verandert ten gevolge van een aanroep naar `send_message`.

Initieel is het paar met maximale afstand $(U, V) = (0, 0)$. Beschouw de volgende reeks aanroepen tijdens de eerste uitvoering van het programma:

Procedure aanroep	(U, V)	Resultaat ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Merk op dat voor alle overige aanroepen, de waarde van $P[i]$ gelijk is aan 1. Dit wil zeggen dat het paar met maximale afstand niet verandert, en het team geen verdere berichten stuurt.

In de tweede uitvoering van het programma wordt dan de volgende aanroep gemaakt:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Het Museum leest het laatste bericht van het onderzoeksteam, namelijk $S[3] = 30$, en besluit dat $(0, 3)$ het paar sites met maximale afstand is. De aanroep geeft dus $(0, 3)$ terug.

Merk op dat deze aanpak het niet altijd mogelijk maakt voor het Museum om het paar met maximale afstand juist te bepalen.

Voorbeeld Grader

De voorbeeld grader roept zowel `send_message` als `longest_path` aan in dezelfde uitvoering. Dit is een verschil met de echte grader.

Input format:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Output format:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Merk op dat je de voorbeeld grader met elke mogelijke waarde van N kan gebruiken.